

金川铜镍矿床矿浆的多岩浆通道演化、侵位特征

曾认宇¹, 赖健清^{1,2*}, 毛先成^{1,2}

(1. 中南大学 有色金属成矿预测教育部重点实验室, 湖南 长沙 410083;

2. 中南大学 地球科学与信息物理学院, 湖南 长沙 410083)

岩浆通道系统是近些年研究岩浆型铜镍硫化物矿床的热点问题(宋谢炎等, 2010)。作为金川最大的两个矿体, II-1 号矿体和 II-2 号矿体均产出于同一岩墙中, 这二个矿体有极为相似的岩相类型、矿石种类, 前人常把二者作为一个整体进行研究。但是这两个矿体在形态、铂族元素等方面具有明显的区别(汤中立和李文渊, 1995; 曾认宇等, 2013), 暗示形成金川矿床的岩浆通道系统, 可能在横向上是由多个并列的、具有独立演化特征的岩浆通道组成的复杂系统。本文通过研究 II-1 号矿体与 II-2 号矿体的主量元素、稀土微量元素、铂族元素等特征, 探讨二者成矿母岩浆在岩浆通道中相互间的关系和独立性。

在岩浆源区演化和地壳混染的研究中, II-1、II-2 号矿体的母岩浆没有任何区别。二者均是由地幔的石榴子石二辉橄榄岩经 30%~40% 的分离熔融形成的高 MgO 的苦橄质玄武岩浆, 在上升过程中受到了 5%~20% 的地壳物质混染。因此, 在这两个阶段, II-1 与 II-2 号矿体的母岩浆就是同一矿浆, 在同一岩浆通道中演化。

但是 II-1、II-2 号矿体矿石的地球化学特征在以下几个方面具有明显的区别: (1) II-1 号矿体样品的 $w(\text{MgO})$ 与各主量元素间均存在单一且良好的线性关系, 而 II-2 号矿体样品的 $w(\text{MgO})$ 与主量元素的关系较为复杂且与 II-1 号矿体明显不同; (2) II-1 号矿体海绵陨铁状矿石的 Cu/Pd 明显大于 II-2 号矿体, 且前者的 PGE_{sul} 总含量是后者的数倍, 而总量上的区别主要体现在 $\Sigma\text{PGE}_{\text{sul}}$ 上; (3) II-2 号矿体的海绵陨铁状和局部海绵陨铁状矿石的 Ir_{sul} 与 Pt_{sul} 、 Pd_{sul} 、 Rh_{sul} 和 Ru_{sul} 均表现为良好的正相关性, 而 II-1 号矿体海绵陨铁状矿石的 Ir_{sul} 与 Pt_{sul} 呈负相关、 Ir_{sul} 与 Pd_{sul} 关系也与 II-2 号矿体明显不同呈轻微的负相关。以上特征显示, II-1、II-2 号矿体的母岩浆在中途岩浆房中的具有不同的演化过程, 比较而言, II-2 号矿体的母岩浆经历过更多的硫化物熔离, 且更晚形成单硫化物固溶体。结合二者曾在同一岩浆通道中演化的历史, 可知 II-2 号矿体中的硫化物晚于 II-1 号矿体的硫化物从母岩浆中熔离出来, 并且熔离后的演化具有不同步性。

沿着 II-2 号矿体的走向方向做地球化学剖面, 发现在超基性岩墙的走向方向上, 硫化物中的成矿元素并没有明显的分异现象, 显示 II-1、II-2 号矿体中硫化物的先后熔离作用, 并非是在侵位到最终空间后发生的。而通过整个金川矿体的 Cu 、 Ni 品位 XOY 平面投影等值线图 and 纵剖面投影等值线图发现, I、II 矿区的结合部与 II-2 号矿体中部的 II 34 行~II 50 行间均存在品位高值区域由深到浅, 然后分叉的现象, 且这两个高值区域并未相连, 显示存在两个独立的岩浆通道入口。

因此, II-1、II-2 号矿体矿石的不同特征是由于二者的矿浆在深部发生了分离, 并在不同的岩浆通道中分别独立演化, 且由不同的岩浆通道入口侵位形成的。由此可知, 金川矿床的矿浆具有多岩浆通道演化、侵位特征。

参 考 文 献:

- 宋谢炎, 肖家飞, 朱丹, 朱维光, 陈列锰. 2010. 岩浆通道系统与岩浆硫化物成矿研究新进展. 地学前缘, 17(1): 153-163.
汤中立, 李文渊. 1995. 金川铜镍硫化物(含铂)矿床成矿模式及地质对比. 北京: 地质出版社.
曾认宇, 赖健清, 毛先成. 2013. 金川铜镍硫化物矿床岩浆通道系统的成矿模式. 矿产与地质, 27(4): 276-282.
曾认宇, 赖健清, 毛先成, 艾启兴, 岳斌. 2015. 金川铜镍硫化物矿床两个主要矿体的母岩浆在岩浆演化过程中的关系. 中国有色金属学报, 25(3): 761-775.

基金项目: 国家自然科学基金(批准号: 41472301)

作者简介: 曾认宇, 男, 1989 年生, 博士研究生, 主要从事火成岩领域研究. E-mail: zengrenyu@126.com

* 通讯作者